

Jour 3

Échantillonnage et inférence

Exercices

Exercice 1 *Pour fixer un peu les idées*

Résumer en quelques mots la différence entre statistiques descriptives et statistiques inférentielles.

Auquel de ces deux domaines appartient le calcul des intervalles de confiance ?

Exercice 2 *Intervalle de confiance de la moyenne*

On tire au hasard un échantillon de 50 Français, à qui on demande leur âge. On observe dans l'échantillon un âge moyen $m = 45.5$ ans, et un écart-type $s = 14.3$ ans.

1. Calculer l'intervalle de confiance à 95% de l'âge moyen μ dans la population française entière (arrondir à 1 décimale).
2. Même question, pour un niveau de confiance de 99%.

Exercice 3 *Intervalle de confiance d'une proportion*

On tire un échantillon aléatoire de 200 Français. On observe que l'échantillon comporte 32 gauchers.

1. Calculer la proportion observée f de gauchers dans l'échantillon.
2. Calculer l'intervalle de confiance à 95% de la proportion π de gauchers dans la France entière (arrondir à 2 décimales).

Solutions

Exo 1

- But des statistiques descriptives : résumer les caractéristiques d'un échantillon à l'aide de quelques valeurs simples (moyenne m et écart-type s_e dans le cas d'une variable quantitative, proportion f dans le cas d'une variable qualitative).
- But des statistiques inférentielles : à partir d'un échantillon, essayer de déduire des informations sur la population dont il est issu. En particulier, essayer d'estimer les valeurs des paramètres théoriques μ et σ à partir des valeurs observées m et s (ou bien, dans le cas d'une variable quali, essayer d'estimer la proportion théorique π à partir de la proportion observée f).

Le calcul des intervalles de confiance appartient aux statistiques inférentielles.

Exo 2

1. Commençons par noter qu'ici $n = 50 \geq 30$, donc on peut établir un intervalle de confiance. On veut l'intervalle de confiance à 95%, donc ici $\alpha = 0.05$. On a ainsi :

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-0.025} = 1.96 \quad (\text{par consultation de la "table 2"}).$$

En injectant cette valeur dans la formule de l'intervalle de confiance de la moyenne, on trouve :

$$\begin{aligned} ic_{0.95}(\mu) &= \left[m - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}}; m + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[45.5 - 1.96 \times \frac{14.3}{\sqrt{50}}; 45.5 + 1.96 \times \frac{14.3}{\sqrt{50}} \right] \\ &= [41.53624; 49.46376]. \end{aligned}$$

Pour finir, on arrondit à 1 décimale (comme demandé par l'énoncé), en prenant soin de minorer la borne inférieure et de majorer la borne supérieure. On obtient :

$$[41.5; 49.5].$$

2. Une seule différence ici : comme on veut l'intervalle à 99%, on a $\alpha = 0.01$, donc

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-0.005} = 2.58 \quad (\text{par consultation de la "table 2"}).$$

En injectant dans la formule, on trouve (tous calculs faits) :

$$ic_{0.99}(\mu) = [40.28240; 50.71760],$$

soit, après l'arrondi :

$$[40.2; 50.8].$$

Exo 3

1. $f = \frac{32}{200} = 0.16$. Tout simplement.
2. Commençons par noter qu'ici $n = 200 \geq 30$, donc on peut établir un intervalle de confiance. MAIS ATTENTION!!!! Comme il s'agit de l'intervalle de confiance d'une proportion, il faudra aussi vérifier les "conditions a posteriori".

Comme précédemment, $\alpha = 0.05$ d'où

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96.$$

Injectons dans la formule :

$$\begin{aligned} ic_{0.95}(\pi) &= \left[f - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right] \\ &= \left[0.16 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.16(1-0.16)}{200}}; 0.16 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.16(1-0.16)}{200}} \right] \\ &= [0.10919; 0.21081]. \end{aligned}$$

En arrondissant à 2 décimales, on trouve :

$$[0.10; 0.22].$$

ATTENTION ENCORE UNE FOIS, CE N'EST PAS FINI! Il faut vérifier les conditions "a posteriori" :

- $n \times f_1 = 200 \times 0.10 = 20 \geq 5$
- $n \times (1 - f_1) = 200 \times (1 - 0.10) = 180 \geq 5$
- $n \times f_2 = 200 \times 0.22 = 44 \geq 5$
- $n \times (1 - f_2) = 200 \times (1 - 0.22) = 156 \geq 5$

Donc l'intervalle obtenu est valide.